

III Examen Parcial

Instrucciones: Debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. Utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

#1. Utilice el cambio de variable $z = x^{3/2}$ para calcular $\int \frac{\sqrt{x}}{x^3 + 1} dx$. 3 Pts

.....

SOLUCIÓN

$$z = x^{3/2} \Rightarrow dz = \frac{3}{2}x^{1/2} dx \Rightarrow \frac{2}{3}dz = \sqrt{x}dx$$

$$z = x^{3/2} \Rightarrow z^2 = x^3 \Rightarrow z^2 + 1 = x^3 + 1$$

$$\int \frac{\sqrt{x}}{x^3 + 1} dx = \int \frac{\frac{2}{3}dz}{z^2 + 1} = \frac{2}{3} \arctan(z) + C = \frac{2}{3} \arctan(x^{3/2}) + C$$

.....

#2. Calcule las siguientes integrales:

(a) $\int x \sec^2\left(\frac{x}{2}\right) dx$

4 Pts

.....

SOLUCIÓN

Mediante integración por partes:

$u = x$	$dv = \sec^2\left(\frac{x}{2}\right) dx$
$du = dx$	$v = 2 \tan\left(\frac{x}{2}\right)$

$$\int x \sec^2\left(\frac{x}{2}\right) dx = 2x \tan\left(\frac{x}{2}\right) - \int 2 \tan\left(\frac{x}{2}\right) dx = 2x \tan\left(\frac{x}{2}\right) - 2 \int \frac{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}{\cos\left(\frac{x}{2}\right)} dx$$

$$\int \frac{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}{\cos\left(\frac{x}{2}\right)} dx = -2 \ln \left| \cos\left(\frac{x}{2}\right) \right| + K$$

$$\int x \sec^2\left(\frac{x}{2}\right) dx = 2x \tan\left(\frac{x}{2}\right) + 4 \ln \left| \cos\left(\frac{x}{2}\right) \right| + C = 2x \tan\left(\frac{x}{2}\right) - 4 \ln \left| \sec\left(\frac{x}{2}\right) \right| + C$$

.....

(b) $\int \frac{2x^2 - x + 3}{(x-1)(x^2+3)} dx$

4 Pts

.....

SOLUCIÓN

$$\frac{2x^2 - x + 3}{(x-1)(x^2+3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+3} = \frac{A(x^2+3) + (Bx+C)(x-1)}{(x-1)(x^2+3)}$$

$$\frac{2x^2 - x + 3}{(x-1)(x^2+3)} = \frac{A(x^2+3) + (Bx+C)(x-1)}{(x-1)(x^2+3)} \Rightarrow 2x^2 - x + 3 = Ax^2 + 3A + Bx^2 - Bx + Cx - C$$

$$2x^2 - x + 3 = (A+B)x^2 + (-B+C)x + 3A - C$$

$$\begin{cases} A+B=2 \\ -B+C=-1 \\ 3A-C=3 \end{cases} \Rightarrow A=1, B=1, C=0$$

$$\int \frac{2x^2 - x + 3}{(x-1)(x^2+3)} dx = \int \left(\frac{1}{x-1} + \frac{x}{x^2+3} \right) dx = \ln|x-1| + \frac{1}{2} \ln|x^2+3| + C$$

.....

(c) $\int_0^1 \frac{x^2}{1 + \sqrt{1-x^2}} dx$

5 Pts

SOLUCIÓN

$$x = \sin \theta \Rightarrow dx = \cos \theta d\theta$$

$$x^2 = \sin^2 \theta \Rightarrow -x^2 = -\sin^2 \theta \Rightarrow 1 - x^2 = 1 - \sin^2 \theta \Rightarrow 1 - x^2 = \cos^2 \theta$$

$$\sqrt{1-x^2} = \cos \theta \Rightarrow 1 + \sqrt{1-x^2} = 1 + \cos \theta$$

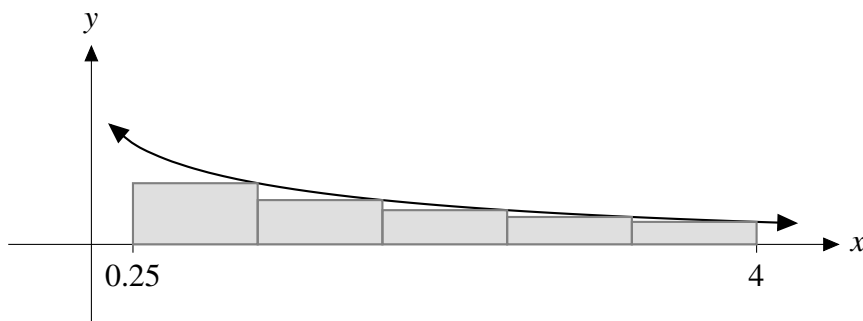
Cambio de intervalo de integración:

$$x = 0 \Rightarrow \sin \theta = 0 \Rightarrow \theta = 0$$

$$x = 1 \Rightarrow \sin \theta = 1 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{x^2}{1 + \sqrt{1-x^2}} dx &= \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2 \theta}{1 + \cos \theta} \cos \theta d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \frac{(1 - \cos \theta)(1 + \cos \theta)}{1 + \cos \theta} \cos \theta d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} (\cos \theta - \cos^2 \theta) d\theta \\ &= \sin \theta \Big|_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} d\theta \\ &= 1 - \left(\int_0^{\pi/2} \frac{1}{2} d\theta + \int_0^{\pi/2} \cos(2\theta) d\theta \right) \\ &= 1 - \frac{\pi}{4} - \frac{\sin(2\theta)}{2} \Big|_0^{\pi/2} \\ &= 1 - \frac{\pi}{4} - \frac{\sin \pi}{2} \\ &= 1 - \frac{\pi}{4} \approx 0.214601 \end{aligned}$$

- #3. Aproxime el área de la región limitada por la curva $f : \left[\frac{1}{4}, 4\right] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{-\sqrt{x}}$, las rectas $x = \frac{1}{4}$, $x = 4$ y el eje X , haciendo uso de sumas de Riemann, utilizando 5 rectángulos de aproximación, una partición uniforme y los extremos derechos de los subintervalos (como se muestra en la figura). **3 Pts**



.....
SOLUCIÓN

$$\Delta_x = \frac{4 - \frac{1}{4}}{5} = \frac{\frac{15}{4}}{5} = \frac{3}{4}$$

$$A \approx \frac{3}{4} \cdot f(1) + \frac{3}{4} \cdot f\left(\frac{7}{4}\right) + \frac{3}{4} \cdot f\left(\frac{5}{2}\right) + \frac{3}{4} \cdot f\left(\frac{13}{4}\right) + \frac{3}{4} \cdot f(4)$$

$$A \approx \frac{3}{4} \left(e^{-1} + e^{-\sqrt{\frac{7}{4}}} + e^{-\sqrt{\frac{5}{2}}} + e^{-\sqrt{\frac{13}{4}}} + e^{-\sqrt{4}} \right) \approx 0.855123$$

.....

- #4.** Considere la función $F : \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $F(x) = \int_0^{\cos^2 x} \arccos \sqrt{t} \, dt + \int_0^{\sin^2 x} \arcsen \sqrt{t} \, dt$.
Verifique que $F'(x) = 0$. **3 Pts**

.....

SOLUCIÓN

$$F'(x) = \arccos \sqrt{\cos^2 x} \cdot [\cos^2 x]' + \arcsen \sqrt{\sin^2 x} \cdot [\sin^2 x]'$$

$$F'(x) = \arccos(\cos x) \cdot 2 \cos x (-\sin x) + \arcsen(\sin x) \cdot 2 \sin x (\cos x)$$

$$F'(x) = -2x \sin x \cos x + 2x \sin x \cos x = 0$$

.....

#5. Calcule la longitud de arco del gráfico de la función $y = \frac{4}{3}x^{3/2}$ con $x \in [0, 1]$.

3 Pts

.....

SOLUCIÓN

$$L = \int_0^1 \sqrt{1 + (y')^2} \, dx$$

$$y' = 2x^{1/2} = 2\sqrt{x}$$

$$(y')^2 = (2\sqrt{x})^2 = 4x$$

$$L = \int_0^1 \sqrt{1 + 4x} \, dx = \frac{1}{6}(1 + 4x)^{3/2} \Big|_0^1 = \frac{5}{6}\sqrt{5} - \frac{1}{6}$$

.....

#6. Determine si la siguiente integral converge o diverge.

4 Pts

$$\int_{-\infty}^2 \frac{1}{x^2 - 4x + 7} dx$$

.....

SOLUCIÓN

$$\int_{-\infty}^2 \frac{1}{x^2 - 4x + 7} dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^2 \frac{1}{x^2 - 4x + 7} dx$$

$$x^2 - 4x + 7 = (x - 2)^2 + 3$$

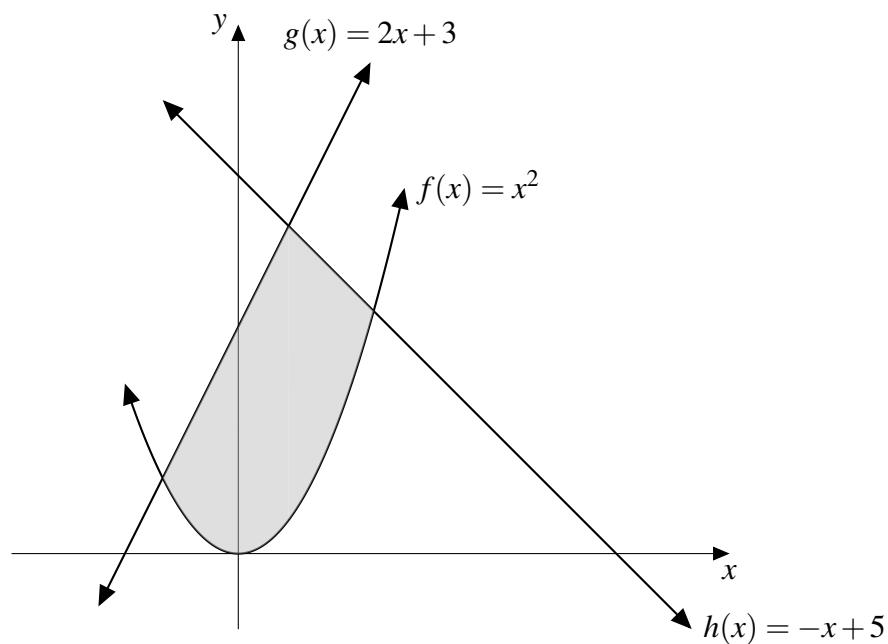
$$\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^2 \frac{1}{x^2 - 4x + 7} dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^2 \frac{1}{(x - 2)^2 + 3} dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \left[\frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \left(\frac{x - 2}{\sqrt{3}} \right) \right] \Big|_a^2$$

$$\lim_{a \rightarrow -\infty} \left[\frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \left(\frac{x - 2}{\sqrt{3}} \right) \right] \Big|_a^2 = \lim_{a \rightarrow -\infty} \left[0 - \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \left(\frac{a - 2}{\sqrt{3}} \right) \right] = \frac{\pi}{2\sqrt{3}} \approx 0.90690$$

.....

#7. Plantee (**no calcule**) las integrales definidas que permiten obtener el área encerrada entre las curvas $f(x) = x^2$, $g(x) = 2x + 3$ y $h(x) = -x + 5$, tal y como se muestra en la siguiente figura.

3 Pts



SOLUCIÓN

$$2x + 3 = x^2 \Rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow x = -1 \vee x = 3$$

$$2x + 3 = -x + 5 \Rightarrow x = \frac{2}{3}$$

$$x^2 = -x + 5 \Rightarrow x^2 + x - 5 = 0 \Rightarrow x = \frac{-1 \pm \sqrt{21}}{2}$$

$$A = \int_{-1}^{2/3} (2x + 3 - x^2) dx + \int_{2/3}^{\frac{-1+\sqrt{21}}{2}} (-x^2 - x + 5) dx$$